

Portofolio Mata Kuliah Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522001

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-2

CPL-3

CPL-4

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel
Kode	140720-UND202522001
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
		Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan
CPMK2	SubCPMK2	konteks penerapan. Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat yang sesuai.
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Uji nonparametrik

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Mengapa Wilcoxon rank-sum tidak selalu dapat ditafsirkan sebagai uji median?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Kernel density estimation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana bandwidth memengaruhi bias, varians, dan bentuk estimasi kepadatan?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: konteks penerapan. Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Smoothing

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Jelaskan bias-variance trade-off pada spline/LOESS/GAM dan bagaimana kompleksitas dikendalikan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat yang sesuai.

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Flexible modeling project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana memvalidasi model GAM atau spline dan mengomunikasikan uncertainty band?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Mengapa Wilcoxon rank-sum tidak selalu dapat ditafsirkan sebagai uji median?	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Bagaimana bandwidth memengaruhi bias, varians, dan bentuk estimasi kepadatan?	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Jelaskan bias-variance trade-off pada spline/LOESS/GAM dan bagaimana kompleksitas dikendalikan.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bagaimana memvalidasi model GAM atau spline dan mengomunikasikan uncertainty band?	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa berlebihan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Sri Yuliana

140720250003 · skor 93 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Andrew Hosea Talakua

140720250008 · skor 76 · nilai B+

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

87.14

Proporsi nilai ≥ 80

92.9%

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	87.14	92.9%	Tercapai (proxy)
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	87.14	92.9%	Tercapai (proxy)
CPL-4		87.14	92.9%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	87.14	92.9%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Statistika

140720-

Nonparametrik dan

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

UND202522001

Pemodelan Fleksibel

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta

memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis

karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.

Mampu mengevaluasi dan

memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

CPMK2

konteks penerapan.

mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/

riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan

keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

1

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Halaman sumber 4

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.

SubCPMK1

(C4-Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

SubCPMK2

konteks penerapan. (C5–

Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan

SubCPMK3

perangkat lunak statistika.

(C6–Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

SubCPMK4

ketidakpastian, dan

keterbatasannya. (C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK

Penilaian		Bobot Nilai		CPL	CPMK	Komponen
1	2	3	4			
Individu		10,0%		CPL1	-	Tugas
CPMK1					1, 2, 3	
√				(9.3)	-	
Quiz		10,0%			-	Tugas
Individu		10,0%		CPL2		
Partisipasi		10,0%			CPMK2	-
4, 5, 6, 7, 8				(4.7)	√	
UTS		10,0%			-	
Tugas		10,0%		CPL3	-	
CPMK3						
√		9, 10, 11, 12			-	
Proyek		20,0%			-	
Proyek		20,0%		CPL4	-	
CPMK4						

√ 13, 14, 15, 16

(5.1)

-

UAS

10,0%

TOTAL

100

Rumus:

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi metode statistik nonparametrik serta flexible modeling untuk analisis data yang tidak memenuhi asumsi klasik statistik

parametrik. Materi mencakup pengujian hipotesis nonparametrik, uji perbedaan dua atau lebih kelompok, analisis hubungan nonparametrik, estimasi fungsi distribusi dan kerapatan, serta regresi nonparametrik dan teknik flexible modeling seperti smoothing spline, kernel regression, dan generalized additive models (GAM).

Mahasiswa juga akan dilatih dalam penerapan metode ini pada data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis,

evaluatif, dan inovatif melalui studi kasus dan seminar. Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan data kompleks di

berbagai bidang secara komputasional dan interdisipliner. Penguatan AI dilakukan melalui koneksi antara smoothing, flexible modeling, dan statistical learning yang interpretable serta robust.

2

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Halaman sumber 5

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran

Friedman)

Quantile Regression)

regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.
uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.

Pustaka

Nonparametric Statistical Methods (3rd Edition). Wiley..

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd Edition). Springer.

Statistics. Springer.

University Press.

Media Pembelajaran

Lunak

Perangkat Keras

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Mata Kuliah Prasyarat

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Pengantar statistika nonparametrik
- Uji hipotesis dua sampel (berpasangan dan independen)
- Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis,

- Uji kesamaan varians nonparametrik
- Uji kecocokan distribusi
- Analisis korelasi dan asosiasi nonparametrik
- Estimasi fungsi distribusi empiris
- Estimasi fungsi kerapatan nonparametrik
- Bootstrap dan teknik resampling nonparametrik
- Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS)
- Flexible modeling (Generalized Additive Models,

Penguatan AI dan responsible AI:

- Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile
- Pemilihan smoothing/complexity, resampling,
- Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.

Utama:

1. Hollander, M., Wolfe, D. A., & Chicken, E. (2014).

2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009).

Pendukung:

1. Wasserman, L. (2006). All of Nonparametric

2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge

Perangkat

Dr. Bertho Tantular, M.Si

-

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3

SubCPMK1: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Pengantar

statistika

20,0%

menganalisis

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

nonparametrik; Uji

karakteristik data,

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

hipotesis dua sampel

asumsi, dan

SubCPMK1 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

(berpasangan dan

permasalahan yang

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

independen); Uji untuk tiga

relevan dengan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

atau lebih kelompok

Statistika

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

(Kruskal-Wallis, Friedman)

Nonparametrik dan

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Pemodelan Fleksibel.

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

AI sebagai akselerator:

(C4-Menganalisis)

penjelasan

penggunaan

AI.

Hubungan

kernel, spline,

keterbatasan.

LOESS, GAM, quantile

regression, dan ensemble

learning sebagai spektrum

pemodelan fleksibel.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

4, 5, 6, 7 SubCPMK2: Mampu Mahasiswa Tugas/kuis/
praktiku Kuliah interaktif, worked Belajar terstruktur Uji untuk
tiga atau lebih 25,0%
mengevaluasi dan menunjukkan m/proyek
bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: kelompok
(Kruskal-Wallis,
memilih metode ketercapaian dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber
Friedman); Uji kesamaan
Statistika SubCPMK2 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
varians nonparametrik; Uji
Nonparametrik dan ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori— mandiri,
kecocokan distribusi;
Pemodelan Fleksibel konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
Analisis korelasi dan
yang tepat sesuai perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan
asosiasi nonparametrik
tujuan, desain data, kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan
dan konteks interpretasi, dan
transparansi umpan balik.
AI sebagai akselerator:
penerapan. (C5— penjelasan penggunaan
AI. Pemilihan
Mengevaluasi)
keterbatasan.
smoothing/complexity,
resampling, uncertainty

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

band, robustness terhadap

outlier, dan interpretabilitas

fungsi nonlinier. Keluaran

AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/uji terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Estimasi

fungsi distribusi 30,0%

12 mengimplementasikan, menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

empiris;

Estimasi fungsi

mendiagnosis, dan

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

distribusi empiris; Estimasi

memvalidasi analisis

SubCPMK3 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

fungsi kerapatan

Statistika

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori–

mandiri,

nonparametrik; Bootstrap

Nonparametrik dan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

dan teknik resampling
 Pemodelan Fleksibel
 reproducibility,
 nonparametrik
 menggunakan
 serta perangkat lunak
 transparansi
 sebagai akselerator:
 statistika. (C6–
 AI.
 nyata yang
 Mencipta)
 keterbatasan.
 membandingkan
 fleksibilitas, generalisasi,
 interpretabilitas, dan
 fairness beberapa model.
 Keluaran AI tidak menjadi
 bukti kebenaran;
 mahasiswa wajib
 memeriksa sumber,
 asumsi, kode, hasil
 numerik, ketidakpastian,
 dan mencatat
 penggunaannya.

perhitungan atau
 derivasi, refleksi, dan
 kode, validasi hasil, komunikasi,
 revisi berdasarkan
 interpretasi, dan
 umpan balik. AI
 penjelasan penggunaan
 Proyek data

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang
Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi
Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

13, 1,4,

praktiku

nonparametrik

15

bertahap

spline, LOESS);

rubrik

Regresi nonparametrik

ketepatan

(kernel, spline, LOESS);

metodologi,

Flexible modeling

validasi,

(Generalized Additive

reproducibility,

Models, Quantile

serta

transparansi

(C6-Mencipta)

AI.

akselerator:

keterbatasan.

Hubungan kernel, spline,

LOESS, GAM, quantile

regression, dan ensemble

learning sebagai spektrum

pemodelan fleksibel.

SubCPMK4: Mampu

Kuliah interaktif, worked

25,0%

menyintesis

example, diskusi kasus,

proyek/riset Statistika

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Nonparametrik dan

review, dan umpan balik

Pemodelan Fleksibel

dosen sesuai bobot teori-

secara mandiri serta

praktikum mata kuliah.

mengomunikasikan

hasil, ketidakpastian,

dan keterbatasannya.

kode, validasi hasil,

revisi berdasarkan

interpretasi, dan

umpan balik.

penjelasan

penggunaan

AI sebagai

Mahasiswa

Belajar terstruktur

menunjukkan

melalui LMS:

ketercapaian

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

SubCPMK4 melalui

review, dan umpan balik

ketepatan

dosen sesuai bobot teori-

konsep/metode, bukti

notebook/kode atau

perhitungan atau

derivasi, refleksi, dan

kode, validasi hasil,

revisi berdasarkan

interpretasi, dan

umpan balik.

penjelasan

penggunaan

AI sebagai

Tugas/kuis/

Regresi

m/proyek

(kernel,

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

SubCPMK4 melalui

review, dan umpan balik

ketepatan

dosen sesuai bobot teori-

konsep/metode, bukti

notebook/kode atau

perhitungan atau

derivasi, refleksi, dan

kode, validasi hasil,

revisi berdasarkan

interpretasi, dan

umpan balik.

penjelasan

penggunaan

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

AI sebagai

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

6

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Halaman sumber 9

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika

CPMK1

Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat

CPMK2

sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan

CPMK3

Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta

CPMK4

mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Merancang dan menciptakan (C6) studi kasus riset terapan serta mempresentasikan hasil analisis nonparametrik dan

flexible modeling secara kritis dan inovatif -

(Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan

Pemodelan Fleksibel. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan,

desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan

Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

Bobot		SubCPMK		Pertemua	
CPL		CPMK	Komponen Penilaian	Nilai	
1	2	3	4	n	
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese		10,0%

		ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
CPL1			
√	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti 1, 2, 3	
(0.0111)			
		ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese	5,0%
		ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		- Partisipasi	5,0%
		Asesmen CPMK2: bukti	
CPL2			
4, 5, 6, 7,			
5,0%	CPMK2	ketercapaian Statistika	
(0.0139)	√		
8			
		Nonparametrik dan	
7			
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel			

		melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%	
		- Partisipasi Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%	
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%	
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%	
	CPL3			9, 10,
11,				
(0.0167)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	√	12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	15,0%	

14,	CPL4	- Praktik Komputasi	5,0%		13,
		Asesmen CPMK4: bukti			
(0.0139)	CPMK4	ketercapaian Statistika			
		Nonparametrik dan			
		Pemodelan Fleksibel	5,0%	√	15, 16
		melalui			
		tugas/kuis/proyek/prese			
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel					8

Halaman sumber 11

ntasi; nilai didasarkan

pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/prese ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%
TOTAL	100

Penilaian

No	Komponen Penilaian
Rencana Penilaian	
1	Partisipatif
2	Projek
3	Tugas
4	Quiz
5	UTS
6	UAS

Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.

Proyek Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.

Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.

Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.

UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.

UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Halaman sumber 12

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel untuk membuktikan

CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/ implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Format & Keterbacaan

Format kurang

Format rapi, sistematis, mudah

dipahami

10

Laporan

rapi/keterbacaan rendah

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

10

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan
Fleksibel yang tepat sesuai tujuan,
desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan
Fleksibel untuk membuktikan
CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/
implementasi, validasi, interpretasi, dan
komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau
pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa
wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti
verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook
yang dapat dijalankan ulang; hasil
diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;
serta pernyataan penggunaan AI dan audit
trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
15		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 25
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Format & Keterbacaan

Format kurang

Format rapi, sistematis, mudah

dipahami

10

Laporan

rapi/keterbacaan rendah

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

11

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan
Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan
Fleksibel untuk membuktikan
CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/
implementasi, validasi, interpretasi, dan
komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau
pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa
wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti
verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook
yang dapat dijalankan ulang; hasil
diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;
serta pernyataan penggunaan AI dan audit
trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
15		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Format & Keterbacaan

Laporan kurang

Laporan rapi, sistematis, mudah

dipahami

15

Laporan

rapi/keterbacaan rendah

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

12

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/ implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Menunjukkan pemikiran inovatif, analisis

Inovasi & Kritis

Minim inovasi, kurang kritis 20
kritis

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

13

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Halaman sumber 16

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 26 Juli 2026

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si.

Dr.

Bertho Tantular, M.Si.

NIP. 19740506 199903 1 002

NIP.

19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

14

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Halaman sumber 17

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum S2	
Revisi 2026		Kurikulum 2025	
UND202522001 – Statistika Nonparametrik dan Identitas		140720-	
Fleksibel – 3 (2-1) – Semester 2 – Pilihan		Pemodelan	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		Seluruh elemen	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		CPL asli	
Status perubahan		sebagai	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		CPL baru.	
Tanggal revisi		26 Juli 2026	
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
		Aktivitas	
Mgg.	Fokus materi	Asesmen/	
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	
Hubungan kernel,		Kuliah interaktif,	
artefak: spline, LOESS, GAM,		Kuis/tugas/	
metode, kode		diskusi, studi kasus,	
1		justifikasi	
dan		1	
validasi, nonparametrik		atau derivasi,	
ensemble learning			
		praktikum/proyek	

interpretasi sebagai spektrum bertahap dan pemodelan fleksibel.

Pemilihan interaktif, Uji hipotesis dua Kuis/tugas/ artefak: diskursi, studi resampling, uncertainty justifikasi kasus, sampel band, robustness 1 metode, kode 2 dan (berpasangan dan atau derivasi, validasi, praktikum/ terhadap outlier, dan dan interpretasi proyek independen) interpretabilitas fungsi bertahap nonlinier.

Proyek data nyata yang interaktif, Uji untuk tiga atau Kuis/tugas/ artefak: diskursi, studi fleksibilitas, justifikasi kasus, lebih kelompok generalisasi, 1 metode, kode 3 dan (Kruskal-Wallis, atau derivasi, validasi, praktikum/ interpretabilitas, dan dan interpretasi proyek Friedman) fairness beberapa bertahap model.

Hubungan kernel, Uji untuk tiga atau Kuis/tugas/ artefak: spline, LOESS, GAM, diskursi, studi kasus, justifikasi metode, kode 4 dan (Kruskal-Wallis, atau derivasi, 1

validasi, ensemble learning praktikum/proyek dan
Friedman) sebagai spektrum bertahap
interpretasi
pemodelan fleksibel.
Pemilihan Kuliah
interaktif, smoothing/complexity, Kuis/tugas/
artefak: Uji kesamaan diskusi, studi
kasus, resampling, uncertainty justifikasi
metode, kode
5 varians band, robustness 2
dan atau derivasi,
validasi, nonparametrik praktikum/
proyek terhadap outlier, dan dan interpretasi
bertahap interpretabilitas fungsi
nonlinier.

Halaman sumber 18

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
Proyek data nyata yang interaktif, kasus, kode 6 dan validasi, proyek bertahap model.	Uji kecocokan distribusi	Kuliah membandingkan diskusi, studi fleksibilitas, praktikum/interpretabilitas, dan dan interpretasi fairness beberapa	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, generalisasi, atau derivasi, 2
Hubungan kernel, artefak: kode 7 dan validasi, interpretasi pemodelan fleksibel.	spline, LOESS, GAM, Analisis korelasi dan asosiasi ensemble learning nonparametrik sebagai spektrum bertahap	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, praktikum/proyek	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, 2 dan
Penggunaan AI hanya penguasaan 8 dan validasi diverifikasi.	Ujian Tengah seluruh bantuan harus Semester	Presentasi/ujian sesuai instruksi dosen; berbasis kasus dan 1-2 umpan balik diungkapkan dan hasil	UTS: konsep, metode,
Pemilihan			

interaktif,		Kuliah	smoothing/complexity,		
			Kuis/tugas/artefak:		
		diskusi, studi			
kasus,		resampling, uncertainty			
	Estimasi fungsi		justifikasi metode,		
kode					
9					
dan			band, robustness	3	
	distribusi empiris		atau derivasi,		
validasi,		praktikum/			
proyek		terhadap outlier, dan			
		dan interpretasi			
bertahap			interpretabilitas fungsi		
nonlinier.					
Proyek data nyata yang					
		Kuliah			
interaktif,		membandingkan	Kuis/tugas/artefak:		
		diskusi, studi			
kasus,		fleksibilitas,	justifikasi metode,		
	Estimasi fungsi				
kode					
10					
dan			generalisasi,	3	
	distribusi empiris		atau derivasi,		
validasi,		praktikum/			
proyek		interpretabilitas, dan			
		dan interpretasi			
bertahap			fairness beberapa		
model.					
Hubungan kernel,					
		Kuliah interaktif,			
			Kuis/tugas/		
artefak:	spline, LOESS, GAM,				
	Estimasi fungsi	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,		
kode	quantile regression, dan				
11	kerapatan				
dan				3	
			atau derivasi,		
validasi,	ensemble learning				
	nonparametrik	praktikum/proyek			
			dan		
interpretasi	sebagai spektrum				
	bertahap				
pemodelan fleksibel.					
Pemilihan					

interaktif,		Kuliah	smoothing/complexity,	
	Bootstrap dan		Kuis/tugas/artefak:	
kasus,		diskusi, studi		
		resampling, uncertainty		
kode			justifikasi metode,	
12	teknik resampling			
dan			band, robustness	3
			atau derivasi,	
validasi,	nonparametrik	praktikum/		
proyek		terhadap outlier, dan		
		dan interpretasi		
bertahap			interpretabilitas fungsi	
nonlinier.				
Proyek data nyata yang				
interaktif,		Kuliah	membandingkan	
	Regresi		Kuis/tugas/artefak:	
kasus,		diskusi, studi		
	nonparametrik	fleksibilitas,	justifikasi metode,	
kode				
13			generalisasi,	4
dan	(kernel, spline,		atau derivasi,	
validasi,		praktikum/		
proyek	LOESS)	interpretabilitas, dan	dan interpretasi	
bertahap			fairness beberapa	
model.				
Hubungan kernel,				
		Kuliah interaktif,		
artefak:	Regresi		Kuis/tugas/	
	spline, LOESS, GAM,			
	nonparametrik	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	quantile regression, dan			
14				
dan			atau derivasi,	4
validasi,	(kernel, spline,			
	ensemble learning	praktikum/proyek		
	LOESS)		dan	
interpretasi	sebagai spektrum			
	bertahap			
pemodelan fleksibel.				

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran
Pemilihan		
interaktif,	Flexible modeling	Kuliah
artefak:		smoothing/complexity,
		Kuis/tugas/
kasus,	(Generalized	diskusi, studi
metode, kode		resampling, uncertainty
15		justifikasi
dan	Additive Models,	
		band, robustness
validasi,		atau derivasi,
proyek	Quantile	praktikum/
		terhadap outlier, dan
		dan interpretasi
	Regression)	
bertahap		interpretabilitas fungsi
nonlinier.		
Audit akhir prompt,		
sumber, kode, hasil,		
analisis	Ujian Akhir	UAS/proyek:
	ketidakpastian,	
		Presentasi, peer
16	Semester / proyek	mandiri,
reproducibility,	keterbatasan,	
		3–4
		review, dan refleksi
	akhir	
komunikasi	fairness/privasi, serta	
log agen bila		
digunakan.		

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan

pengecekan kode dengan checkpoint manusia;

derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.

- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook

reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas

Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi

Indikator

Bobot acuan

Asumsi, metode, derivasi/kode, dan

Ketepatan statistika/
metodologi

35%

inferensi benar serta sesuai

konteks.

Validasi dan ketidakpastian
robustness,

Hasil diuji ulang; mencakup
diagnostik,

25%

ketidakpastian, dan keterbatasan.

Data dictionary, kode/notebook,

versi

Reproducibility dan audit trail
jejak 20%

alat, prompt log, sumber, dan

agen memadai.

Privasi, fairness, transparansi,

human

Responsible AI dan komunikasi
komunikasi 20%

oversight, dampak, serta

kepada pengguna dipenuhi.

17

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/

RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-statistika-nonparametrik-dan-pemodelan-fleksibel.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
